

דיפרנציאל, קירוב ליניארי, מישור משיק.

36. ניתן להרחיב את ההגדרות על פונקציה דיפרנציאבילית ונגזרת חלקית למרחב  $\mathbf{R}^n$ .

37. פונקציה  $y = f(\bar{x}) : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  נקראת דיפרנציאבילית ב- $\bar{a}$  אם ניתן להציג את

$$\text{IK} \quad \Delta f(\bar{a}) = A_1 \Delta x_1 + A_2 \Delta x_2 + \dots + A_n \Delta x_n + \varepsilon_1 \Delta x_1 + \varepsilon_2 \Delta x_2 + \dots + \varepsilon_n \Delta x_n$$

עבור  $\bar{\varepsilon} \rightarrow 0$  ו-  $\bar{A} = (A_1, \dots, A_n)$ ,  $\bar{\varepsilon} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  כאשר  $\Delta f(\bar{a}) = \bar{A} \cdot \overline{\Delta x} + \bar{\varepsilon} \cdot \overline{\Delta x}$

הביטוי  $\bar{A} \cdot \bar{\Delta x} = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n) \rightarrow 0$  נקרא דיפרנציאל. גם ניתן לרשום את התוספת

בפונקציה בצורה הבאה:  $\Delta f(\bar{a}) = \bar{A} \cdot \overline{\Delta x} + o(\|\overline{\Delta x}\|)$  שהמשמעות של המחובר האחרון

$$\lim_{\|\Delta x\| \rightarrow 0} \frac{o(\|\Delta x\|)}{\|\Delta x\|} = 0 \quad \text{כי}$$

38. עבור הפונקציה  $y = f(\bar{x}): \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  בנקודה  $\bar{a}$  נגדיר את הביטוי

$$\Delta_{x_k} f(\bar{a}) = f(a_1, \dots, a_{k-1}, a_k + \Delta x_k, a_{k+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)$$

אז הוא נקרא הנגזרת החלקית של  $f$  לפי  $x_k$  בנקודה  $\bar{a}$ .

39. ניתן להרחיב את המשפטים 1-3 למקרה כללי  $y = f(\bar{x}): \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ .

40. ניזכר שפונקציה  $z = f(x, y)$  דיפרנציאבילית בנקודה  $(x_0, y_0)$  אם

כאשר  $\gamma \rightarrow 0$  עבור  $\Delta \rho \rightarrow 0$ . כאן

$$df(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$$

41. אם נחליף את  $\Delta f(x_0, y_0) \approx df(x_0, y_0)$  נקבל את משוואת המשיק למשטח  $z = f(x, y)$

בנקודה  $(x_0, y_0)$  והוא  $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ .

$$z_0 = f(x_0, y_0), C = -1, A = f_x(x_0, y_0), B = f_y(x_0, y_0)$$

42. נוסחה של קירוב ליניארי:  $z = f(x, y)$  ב- $(x_0, y_0)$ :

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + f_x|_{(x_0, y_0)} \Delta x + f_y|_{(x_0, y_0)} \Delta y$$

43. משוואת מישור משיק בדו-ממד היא:

$$z - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

44. דוגמה. חשב בעזרת הדיפרנציאל את  $(2.02)^{2.99}$ .

נתבונן בפונקציה  $z = x^y$  ונחשב את הערך שלה בנקודה  $(2.02, 2.99)$  בעזרת

הדיפרנציאל בנקודה  $(2,3)$  כאשר  $\Delta x = 0.02, \Delta y = -0.01$   $z_x = yx^{y-1}, z_y = x^y \ln x$

ובנקודה  $(2,3)$   $z_x=12, z_y=8\ln 2$  לכן

$$dz = z_x \Delta x + z_y \Delta y = 12 \cdot 0.02 + 8 \ln 2 \cdot (-0.01) = 0.24 - 0.08 \ln 2$$

$$z(2.02, 2.99) \approx z(2, 3) + dz(2, 3) = 8 + 0.24 - 0.08 \ln 2 \quad \text{ולכן} \quad z(2, 3) = 8$$

45. דיפרנציאל של פונקציה  $u = f(x, y, z)$  בנקודה  $(x_0, y_0, z_0)$ :

$$df(x_0, y_0, z_0) = f_x(x_0, y_0, z_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0, z_0)\Delta y + f_z(x_0, y_0, z_0)\Delta z$$

46. פירושים גיאומטריים של הנגזרות החלקיות ודיפרנציאל עבור פונקציות של שני משתנים.

כלל השרשרת, נגזרת מכוונת, גרדיאנט.

47. משפט. אם פונקציות  $x = x(t)$  ו-  $y = y(t)$  גזירות בנקודה  $t$  (או דיפרנציאביליות) ופונקציה  $z = f(x, y)$  דיפרנציאבילית ב-  $(x, y)$  בהתאמה אז קיימת באותה נקודה  $\frac{dz}{dt}$  ו-

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

48. הוכחה. מהדיפרנציאביליות של  $z = f(x, y)$  בנקודה  $(x, y)$  ניתן לרשום  $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$  כאשר  $A = \frac{\partial z}{\partial x}, B = \frac{\partial z}{\partial y}$  ב-  $(x, y)$  ו-  $\alpha, \beta \rightarrow 0$  עבור  $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ .

נחלק את  $\Delta z$  ב-  $\Delta t$  ונעבור לגבול כאשר  $\Delta t \rightarrow 0$  אז נקבל  $\frac{dz}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\partial z}{\partial x} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \frac{\partial z}{\partial y} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left( \alpha \frac{\Delta x}{\Delta t} + \beta \frac{\Delta y}{\Delta t} \right)$  הגבול האחרון שווה ל-0 כי  $\Delta t \rightarrow 0$  גורר את  $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$  (גזירות וכתוצאה מכך רציפות באותה נקודה) ואז  $\alpha, \beta \rightarrow 0$  לכן  $\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$ .

49. דוגמה.  $z = x^2 y$  כאשר  $x = t^2, y = t^3$ . אמנם,

$$\frac{dz}{dt} = 2xy \cdot 2t + x^2 \cdot 3t^2 = 4t^6 + 3t^6 = \frac{d(t^7)}{dt}$$

50. משפט. נניח ש-  $x = x(u, v)$  ו-  $y = y(u, v)$  בעלות נגזרות חלקיות ב-  $(u, v)$ . אם

$z = f(x, y)$  דיפרנציאבילית בנקודה המתאימה  $(x, y)$  אז גם קיימות  $\frac{\partial z}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial v}$  ו-

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}$$

51. הוכחה של משפט דומה להוכחת המשפט הקודם.

52. דוגמה. מצא את כל הנגזרות החלקיות של הפונקציה  $z = x^2 \sin y + e^{2y}$  כאשר

$$x = u^3 - \ln v \quad \text{ו-} \quad y = \cos u$$

אז  $z_x = 2x \sin y$  ו-  $z_y = x^2 \cos y + 2e^{2y}$ . נמצא את הנגזרות החלקיות לפי  $u, v$ :

$$z_u = z_x \cdot x_u + z_y \cdot y_u = 2x \cos y \cdot 3u^2 + (x^2 \cos y + 2e^{2y})(-\sin u)$$

$$z_v = z_x \cdot x_v + z_y \cdot y_v = 2x \cos y \cdot \left(-\frac{1}{v}\right) + (x^2 \cos y + 2e^{2y}) \cdot 0$$

53. כלל השרשרת ב-  $\mathbf{R}^n$ . נניח ש-  $\bar{x} = \bar{x}(t) \in \mathbf{R}^n$  דיפרנציאביליות ב-  $t_0$  ו-  $y = f(\bar{x})$  דיפרנציאבילית בנקודה המתאימה  $\bar{x}_0 = \bar{x}(t_0)$  אז  $F(t) = f(\bar{x}(t))$  דיפרנציאבילית ב-  $t_0$  והנגזרת שלה שווה ל-

$$F'(t_0) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(\bar{x}_0) x'_k(t_0)$$

54. התיאור הגיאומטרי של הנגזרות החלקיות של  $z = f(x, y)$  בנקודה הוא קצב שינוי הפונקציה באותה נקודה לאורך הצירים  $x$  ו-  $y$  בהתאמה. נגדיר את קצב שינוי הפונקציה בכיוון של וקטור מסוים.

55. נקבע קרן מסוימת היוצאת מנקודה  $(x_0, y_0)$  ונסמן ב-  $\vec{e}$  וקטור היחידה המגדיר את כיוון

הקרן. נסמן ב-  $\Delta s$  מרחק על הקרן ונגדיר את

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta s \cos \gamma, y_0 + \Delta s \sin \gamma) - f(x_0, y_0) \quad \text{כאן } \gamma \text{ הזווית בין הקרן}$$

לבין הכיוון החיובי של ציר ה-  $x$ .

56. הגדרה 1. אם קיים גבול

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0, y_0)}{\Delta s}$$

והוא נקרא הנגזרת המכוונת של פונקציה  $z = f(x, y)$  בנקודה  $(x_0, y_0)$  בכיוון של וקטור  $\vec{e}$ .

57. הערה 1. ברור שניתן לקחת במקום וקטור היחידה  $\vec{e}$  וקטור  $\vec{a}$  המקיים  $\vec{a} \neq 0$ .

58. הערה 2. מפני ש-  $\Delta s$  מרחק בין  $(x, y)$  ו-  $(x_0, y_0)$  אז ניתן להגדיר את הנגזרת המכוונת

עבור  $\mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R} : y = f(\vec{x})$  באופן הבא.

59. הגדרה 2. הנגזרת המכוונת של  $y = f(\vec{x})$  בנקודה  $\vec{a}$  ובכיוון של וקטור היחידה  $\vec{e}$

$$\text{מוגדרת על ידי הגבול הבא} \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\vec{a} + t\vec{e}) - f(\vec{a})}{t} \quad \text{ומסומנת} \quad \frac{\partial f(\vec{a})}{\partial \vec{e}}.$$

60. משפט. אם  $z = f(x, y)$  דיפרנציאבילית ב-  $(x_0, y_0)$  אז

$$\left. \frac{\partial z}{\partial \vec{a}} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} \cos \gamma + \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} \sin \gamma$$

61. הוכחת המשפט. ההוכחה דומה להוכחת כלל השרשרת. אמנם מהדיפרנציאביליות נובע  $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$  עכשיו נחלק את שני הצדדים של הביטוי ב-  $\Delta s$  ונעבור לגבול כאשר  $\Delta s$  שואף ל-0.

62. הגדרה 3. וקטור  $\overrightarrow{\text{grad}} z = \left( \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}, \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} \right)$  נקרא גרדיאנט של  $z = f(x, y)$

בנקודה  $(x_0, y_0)$ . לעתים קרובות גרדיאנט מסומן ב-  $\nabla f(x_0, y_0)$ .

63. ניתן לרשום את המשפט האחרון גם בצורה הבאה  $\frac{\partial z}{\partial \vec{a}} = \overrightarrow{\text{grad}} z \cdot \vec{e}$  או  $\frac{\partial z}{\partial \vec{a}} = \vec{\nabla} z \cdot \vec{e}$ .

64. דוגמה. מצא את הגרדיאנט של הפונקציה  $z = 3x^2y$  בנקודה  $(1, 3)$  והנגזרת המכוונת של

הפונקציה באותה נקודה בכיוון של וקטור  $\vec{a} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ .

$$\text{grad } z = (6xy, 3x^2), \quad \text{grad } z(1, 3) = (18, 3) \quad \vec{e} = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} = \left( \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{a}}(1, 3) = (18, 3) \cdot \left( \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right) = \frac{66}{5}$$

65. פירוש גיאומטרי של גרדיאנט. מפני ש-  $\frac{\partial z}{\partial \vec{a}} = \|\vec{\nabla} z\| \cdot \|\vec{e}\| \cos \delta$  כאשר  $\delta$  הזווית בין

הגרדיאנט לבין וקטור הכיוון אז הנגזרת המכוונת מקבלת את הערך הגדול ביותר כאשר הכיוון מתלכד עם הגרדיאנט. זאת אומרת גרדיאנט מצביע על הכיוון שבו קצב שינוי הפונקציה יהיה מקסימאלי.

66. הפירוש של גרדיאנט, "המורד התלול ביותר" ככיוון המנוגד לכיוון הגרדיאנט.

67. אם  $u = f(x, y, z)$  פונקציה של שלושה משתנים אז  $\text{grad } u = (u_x, u_y, u_z)$  והנגזרת המכוונת בכיוון של  $\vec{a}$

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{a}} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$$

$$\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) \text{ כאשר}$$

68. דוגמה. מצא את  $\nabla u(M_0)$  ו-  $\frac{\partial u}{\partial \vec{a}}(M_0)$  כאשר  $u = x^2y - yz^3 + z$ ,  $M_0(1, -2, 0)$ ,

$$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$$

הפונקציה דיפרנציאבילית בכל המישור (כולל הנקודה) לכן

$$\nabla u = (2xy, x^2 - z^3, -3yz^2 + 1), \nabla u(M) = (-4, 1, 1), \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} = \frac{2}{3}\vec{i} + \frac{1}{3}\vec{j} - \frac{2}{3}\vec{k},$$

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{a}}(M_0) = (-4, 1, 1) \cdot \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right) = -3$$

69. הסבר גיאומטרי.